HỒ SƠ THIẾT KẾ TỔNG THỂ SIÊU TRỢ LÝ AI CÁ NHÂN TỰ TRỊ

Hệ thống Autonomous Multi-Agent Chạy 24/7, Đa Nền Tảng & Tương Tác Cảm Xúc Thực Thời

DỰ ÁN	KIẾN TRÚC	XÁC THỰC	PHIÊN BẢN
Autonomous AI Agent	**Hybrid Cloud / Local Vector**	**Biometric FaceID Sync**	**v1.0 System Spec**

1. TỔNG QUAN YÊU CẦU & MỤC TIÊU HỆ THỐNG

Hệ thống được thiết kế thành một **Tác nhân Tự trị (Autonomous Agent)** toàn diện. AI đóng vai trò một trợ lý ảo nổi trực tiếp trên màn hình thiết bị (PC/Mobile) dưới dạng Widget/Icon thông minh có biểu cảm linh hoạt, hoạt động độc lập 24/7 trên Home Server/VPS mà không phụ thuộc vào trạng thái bật/tắt của laptop hay máy tính cá nhân. Hệ thống giải quyết trọn vẹn hai phân hệ nghiệp vụ chính: **Lập trình tự động (Code Agent)** và **Tự động hóa Kinh doanh (Sales & CRM Agent)**.

2. BẢNG TỔNG HỢP 8 KHỐI CHỨC NĂNG CỐT LÕI

STT	Khối Chức Năng	Chi Tiết Yêu Cầu & Luồng Hoạt Động Kỹ Thuật
1	**Mặt đại diện & Cảm xúc (UI/UX)**	Widget/Avatar nổi trên PC/Mobile; biểu cảm sinh động (Vui, Ngơ ngác, Tập trung, Thấu cảm); tích hợp thoại giọng nói tự nhiên (STT/TTS) & khung chat trực tiếp.
2	**Kết nối App & Học Workflow**	Tích hợp VS Code, Excel, Zalo, Browser qua Function Calling/API. Ghi nhớ thao tác chuẩn (Macro/Workflow) của chủ nhân để tự động hóa chuỗi công việc tương lai.
3	**Đọc File & Tự học Internet (RAG)**	Trích xuất dữ liệu đa định dạng (PDF, Docx, CSV, Source Code). Khi có mạng, tự phát hiện lỗ hổng tri thức, tìm kiếm Google/Search API để học sâu và lưu vào Vector DB.
4	**Bộ nhớ Offline & Chạy 24/7**	Linh hồn AI vận hành trên Home Server/VPS ngầm 24/7. Tự động đồng bộ khi Online; khi Offline tra cứu tri thức cục bộ qua Local Vector Database (Chroma/FAISS).
5	**Xác thực Chủ nhân (FaceID)**	Tích hợp DeepFace/OpenCV quét khuôn mặt xác thực. Đổi PC/Mobile chỉ cần cài ứng dụng và quét FaceID 1 lần duy nhất để khôi phục toàn bộ cấu hình & bộ nhớ cũ.
6	**Ủy quyền & Kiểm soát (HITL)**	Chế độ mặc định: Lập kế hoạch $\rightarrow$ Hỏi ý kiến chủ nhân $\rightarrow$ Chờ duyệt mới làm. Chế độ mở rộng: Bật nút "Ủy quyền tự động" để AI hoàn thành trọn gói.
7	**Trợ lý Code & Kinh doanh (Sales)**	**Code:** Phân tích Repo, debug, tối ưu thuật toán, quản lý Git/DB. **Sales:** Kết nối Zalo OA, Fanpage, Email; tư vấn có cảm xúc, chốt đơn, lưu SQLite/CRM.
8	**Điều khiển LAN / IoT**	Tự động quét gói tin mDNS/UDP trong mạng nội bộ LAN để nhận diện và điều khiển thiết bị thông minh (công tắc, bóng đèn, router) mà không cần máy phụ.

3. CHI TIẾT KIẾN TRÚC VẬN HÀNH CHUYÊN SÂU

A. Cơ Chế Bộ Nhớ Đa Tầng (Multi-tier Memory)

- **Short-term Memory:** Context Window duy trì hội thoại hiện tại.
- **Long-term Memory:** Vector Database (ChromaDB / Qdrant) lưu trữ toàn bộ lịch sử học tập, tài liệu, mã nguồn.
- **Offline Resilience:** Mất kết nối Internet vẫn hoạt động hoàn hảo nhờ mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM - Ollama/Llama-3-8B) chạy trực tiếp tại Home Server.

B. Luồng Kiểm Soát Human-in-the-Loop

- **Bước 1 (Task Planning):** AI nhận chỉ thị, phân tích thành chuỗi hành động cụ thể (DAG Tasks).
- **Bước 2 (Approval Request):** Hiển thị popup trên Widget xin ý kiến chủ nhân kèm bản xem trước kết quả.
- **Bước 3 (Execution Mode):** Thực thi ngay khi được cấp phép hoặc kích hoạt chế độ "Ủy quyền tin cậy".

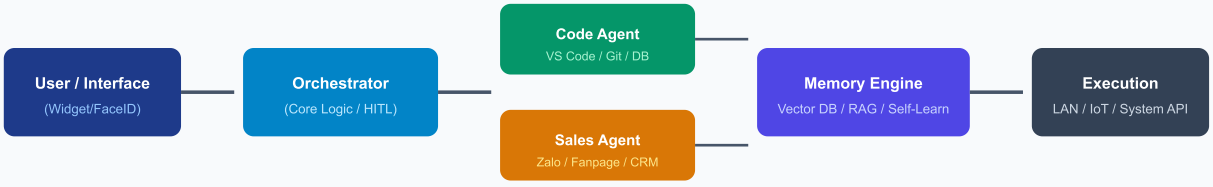
C. Đồng Bộ Bằng FaceID Cá Nhân

- Mã hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu bằng khoá riêng biệt (Private Key) gắn liền với Vector khuôn mặt của chủ nhân.
- Khi đổi thiết bị mới, camera xác nhận FaceID $\rightarrow$ Giải mã và thiết lập đường ống truyền dữ liệu bảo mật (TLS/WebSocket) nối tới Máy chủ.

D. Tương Tác Mạng LAN / IoT Không Cần Setup

- Sử dụng giao thức Zero-configuration Networking (mDNS, SSDP, UDP Broadcast) để phát hiện thiết bị trong mạng.
- Điều khiển trực tiếp các API nội bộ của thiết bị IoT (Tuya, Home Assistant, Tasmota, MQTT).

4. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ TRUY VẤN (DATA FLOW DIAGRAM)



5. QUY TRÌNH TỰ HỌC VÀ NÂNG CAO TRI THỨC (SELF-LEARNING RAG)

Luồng Tự Học Thông Minh (Autonomous Learning):

1. **Đọc & Phân tích tài liệu:** Đọc file người dùng tải lên (PDF, Source Code, CSV).
2. **Phát hiện vùng trống tri thức (Knowledge Gap):** AI tự đối soát với Vector DB để xác định khái niệm chưa rõ.
3. **Tra cứu nâng cao:** Tự động gọi Google Search API / Web Crawler để thu thập kiến thức bổ trợ khi có mạng.
4. **Ghi nhớ vĩnh viễn:** Đóng gói tri thức đã làm sạch vào Local Vector DB để sử dụng ngay cả khi Offline.

6. LỘ TRÌNH THI CÔNG & TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Giai Đoạn	Tên Hạng Mục	Nội Dung Công Việc Chi Tiết	Sản Phẩm Đầu Ra
P1 (Tuần 1-2)	Nền Tảng Core Server & UI Widget	Xây dựng Home Server 24/7, Widget mặt đại diện cảm xúc nổi trên Screen, tích hợp xác thực FaceID cơ bản.	Widget UI + Core Server giao tiếp Realtime.
P2 (Tuần 3-4)	Bộ Nhớ Vector & RAG Offline	Cài đặt ChromaDB, luồng đọc file, cơ chế tự học Internet khi có mạng và tra cứu Offline.	Hệ thống RAG tự học tra cứu cực nhanh.
P3 (Tuần 5-6)	Chuyên Phân Hệ Code Agent	Kết nối VS Code, đọc Git Repo, tự động phân tích lỗi, refactor code và hỗ trợ tối ưu thuật toán.	Plugin Code Assistant tự động.
P4 (Tuần 7-8)	Chuyên Phân Hệ Sales & CRM	Tích hợp Zalo OA, Facebook Fanpage, Email. Phân tích cảm xúc khách hàng, chốt đơn, đồng bộ CRM.	Bot Sales tự động giao tiếp cảm xúc.
P5 (Tuần 9+)	Mạng LAN/IoT & Đóng Gói Commercial	Tích hợp mDNS điều khiển IoT. Đóng gói bộ cài dễ dàng phân phối/bán cho người dùng khác.	Bản phát hành hoàn chỉnh + Thương mại.

7. XÁC NHẬN PHƯƠNG ÁN & XIN Ý KIẾN CHỦ NHÂN TRIỂN KHAI

CÁC CÂU HỎI QUYẾT ĐỊNH TRƯỚC KHITHỰC HIỆN CODE

Để tiến hành triển khai chính xác theo đúng mong muốn của bạn, vui lòng cho ý kiến phản hồi về 3 định hướng sau:

1. **Về Phần Cứng Robot Vật Lý:** Bạn muốn tập trung phát triển Widget/Icon cảm xúc trên màn hình PC/Điện thoại trước, hay muốn thiết kế song song Robot vật lý mini (Raspberry Pi + Màn hình nhúng LCD)?
2. **Về Môi Trường Máy Chủ 24/7:** Bạn ưu tiên thiết lập trên một PC/Mini PC sẵn có tại nhà (Home Server) hay muốn triển khai lên Cloud VPS (Hạ tầng đám mây thuê ngoài)?
3. **Về Phân Hệ Nghiệp Vụ ƯU TIÊN:** Chúng ta nên tập trung hoàn thiện **Trợ lý Code (Code Agent)** trước hay **Trợ lý Kinh doanh & Chăm sóc khách hàng (Sales Agent)** trước?

Hồ sơ này đã tổng hợp trọn vẹn tất cả ý tưởng và yêu cầu kỹ thuật của bạn. Sau khi bạn chọn các phương án trên, chúng ta sẽ bắt tay vào viết những dòng code đầu tiên!